Name: Nawal Mohamed Mohamed Ahmed Abdalla.

University ID: 2501226.

Section: 164.

Course: Internet Applications & Electronic Platforms.

Dr: Maha Zaghoul

Cascading Style Sheets (CSS)

Origins, Importance, and Modern Web Design Applications.

أولاً: المقدمة (Introduction)

تُعتبر شبكة الإنترنت اليوم المنصة الأولى لنشر المعرفة وتداول المعلومات، وتعتمد كافة المواقع والمنصات الإلكترونية التي نتصفحها على حزمة متكاملة من التقنيات البرمجية لتخرج للمستخدم بشكل جذاب ووظيفي. إذا كانت لغة HTML تُعد بمثابة الهيكل العظمي والبنية الأساسية لصفحة الويب، فإن لغة CSS (Cascading Style Sheets – أوراق التنسيق المتعاقبة) هي التصميم الجمالي والواجهة البصرية التي تمنح الصفحة شكلها الأنيق المنظم.

ظهرت الحاجة الماسّة إلى ابتكار لغة CSS في منتصف التسعينيات مع التطور السريع لشبكة الويب العالمية؛ حيث كان المطورون يواجهون صعوبة بالغة في التحكم بمظهر الصفحات وتنسيق النصوص والألوان باستخدام لغة HTML وحدها. أدى ذلك إلى نشأة لغة التنسيق هذه لتحدث نقلة نوعية في عالم الويب، وتحول الصفحات من مجرد نصوص وصور بدائية إلى واجهات مستخدم تفاعلية، جذابة، ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة الشائعة مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة شاملة حول لغة CSS، من حيث مفهومها، تاريخ تطورها عبر الإصدارات المختلفة، والطرق الأساسية لتضمينها في صفحات الويب، بالإضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة وأهم مميزاتها في بناء الواجهات الرقمية المعاصرة.

مثال : ولا نعتبر ان إحنا نبني منزلا ه يبقي

Html : هي الطوب والخرسانة والأعمدة الأساسية لبناء المنازل .

Css : هي الدهانات و ورق الحائط والديكورات وتنسيق الإضاءة .

يبقي موقع الويب يحتاج إلى الاثنين معا ليكون منزلا جاهزا وقابلا للاستخدام.

ثانياً: ايه مفهوم لغة (css) :

1. تعريف لغة CSS :

تُعرف لغة CSS اختصاراً لـ Cascading Style Sheets، وتُترجم إلى أوراق التنسيق المتعاقبة. وهي لغة تنسيق صُممت خصيصاً لوصف طريقة عرض المستندات المكتوبة بلغات التوصيف مثل HTML. تمنح CSS المطورين إمكانية التحكم الكامل في كافة العناصر البصرية مثل الخطوط، الألوان، الخلفيات، المسافات بين العناصر، وتخطيط الصفحة بالكامل.

٢ . استخدامات CSS:

تُستخدم CSS للتحكم في كل تفصيله بصرية داخل الموقع، ومنها:

- الألوان والخلفيات: تغيير ألوان النصوص، وإضافة خلفيات ملونة أو صور ودمجها.
- الخطوط: اختيار نوع الخط، حجمه، ودرجة سمكه (عريض أو نحيف).
- المسافات والأبعاد: تحديد حجم العناصر (مثل حجم الصور) وترك مسافات بين الفقرات (Margins & Padding).
- التخطيط (Layout): ترتيب العناصر في الصفحة (مثلاً: جعل القائمة على اليمين، والمحتوى في المنتصف، والإعلانات على اليسار).
- الحركات والمؤثرات (Animations): جعل الأزرار تتغير عند تحريك الماوس فوقها، أو جعل الصور تظهر بتأثيرات حركية سلسة.

ثالثاً: طرق تضمين CSS في ملفات HTML

1. التنسيق الداخلي السطري (Inline CSS)

كتابة الخاصية مباشرة داخل عنصر HTML عبر الوسم style للتعديلات السريعة البسيطة.

2. التنسيق الداخلي (Internal CSS)

كتابة الكود داخل وسم <style> في رأس الصفحة للتحكم في تنسيق صفحة واحدة فقط.

3. التنسيق الخارجي (External CSS)

إنشاء ملف مستقل بامتداد .css وربطه بصفحات HTML لفصل التصميم عن المحتوى وسهولة الصيانة.

رابعاً: أنظمة التخطيط الحديثة في CSS

1 - النظام المرن (Flexbox Layout)

يُعد نظام Flexbox من أهم الأدوات الحديثة التي تسمح بتوزيع العناصر ومحاذاتها داخل الحاوية في بعد واحد (أفقياً أو رأسياً). يتيح هذا النظام للمصممين التعامل مع الشاشات مختلفة الأحجام بسهولة ودون الحاجة لحسابات رياضية معقدة للمسافات.

2 - نظام الشبكة (CSS Grid Layout)

يوفر نظام Grid تخطيطاً ثنائي الأبعاد (صفوف وأعمدة معاً)، مما يمنح المطور حرية كاملة في بناء واجهات وتصميمات معقدة ومتناسقة .

3 - التصميم المتجاوب (Responsive Web Design)

تتيح استعلامات الوسائط إمكانية تغيير تنسيق وتصميم الموقع تلقائياً بناءً على حجم شاشة الجهاز المستخدم، مما يضمن عرضاً مثاليا .

خامساً: أهمية ومميزات استخدام CSS

يسهل صيانة المواقع والتعديل عليها دون المساس ببنية HTML الأساسية.

وتحسين أداء الصفحات بفضل تحميل ملف CSS مرة واحدة وتخزينه في الذاكرة المؤقتة.

وإمكانية تغيير مظهر مئات الصفحات في الموقع عبر تعديل سطر واحد في ملف التنسيق الخارجي.

التفاعلية والحركة: إضافة مؤثرات بصرية حركية بشكل سلس وبدون استهلاك كبير لموارد الجهاز

سادساً: الخاتمة (Conclusion)

في ختام هذا البحث، نخلص إلى أن لغة CSS تُعد حجر الزاوية في بناء وتطوير واجهات الويب الحديثة، ولا يمكن الاستغناء عنها في إنشاء مواقع إلكترونية عصرية وتفاعلية. إن فصل التنسيق البصري عن بنية المحتوى لم يقتصر فقط على تحسين جودة التصميم وسرعة الأداء، بل أسهم بشكل مباشر في إثراء تجربة المستخدم وتسهيل تصفح المواقع على كافة الأجهزة.

ومع استمرار التطور التقني وظهور أطر عمل حديثة تعتمد عليها، تظل المبادئ الأساسية للغة CSS هي المعرفة الأساسية والأهم لكل مطور ومصمم واجهات يطمح لبناء منصات رقمية احترافية ومتميزة

سابعاً: المصادر والمراجع (References)

شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs): توثيق لغة CSS وأدلة الاستخدام الشاملة.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

منظمة الويب العالمية (W3C): المواصفات القياسية الرسمية للغة أوراق التنسيق المتعاقبة.

/https://www.w3.org/Style/CSS

موقع W3Schools التعليمي: الدروس التطبيقية لتقنيات CSS3 والتصميم المتجاوب.

/https://www.w3schools.com/css

أكاديمية حاسوب: التوثيقات العربية والمقالات التخصصية في تطوير واجهات المستخدم والمنصات الإلكترونية.